

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

SISTEMAS CIBERFÍSICOS DE AUTOMATIZACIÓN Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	9
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80031
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE103
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Realizar esquemas de conexión entre protocolos de comunicación de diferentes fabricantes, para la creación de redes de PLCs (Controlador Lógico Programable) en sus diferentes topologías.
- Identificar tipos, normatividades y estándares utilizados en la comunicación de equipos industriales, para distinguir los esquemas de conexión.
- Diseñar sistemas de control y adquisición de datos, capaces de monitorear y manipular datos en equipos remotos.
- Utilizar la tecnología WEB y host de equipos embebidos, para manipular datos vía remota, en procesos de producción.
- Modelar y diseñar sistemas automáticos de manufactura flexible, comunicados por redes industriales, con aplicaciones finales de control de posición o movimiento de motores industriales.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción de sistemas ciberfísicos.
 - 1.1 Relación entre sistemas mecatrónicos y sistemas ciberfísicos.
 - 1.2 Tendencias de la industria.
 - 1.3 Aplicaciones.
- 2.-Componentes de sistemas ciberfísicos.
 - 2.1 Servicios de almacenamiento en la nube.
 - 2.2 Servicios de ciberseguridad.

2.3 Plataformas de gestión de procesos en la nube (ERP, MRP, etcétera).
 2.4 Servicios de visualización en dispositivos móviles.

3.-Integración de sistemas ciberfísicos.

3.1 Gestión de proyecto ciberfísico en la industria.

3.2 Modelado, control y optimización de sistemas ciberfísicos.

3.3 Implementación y documentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de sistemas integrados y gestión de proyectos.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado, control y optimización de sistemas ciberfísicos.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de sistemas ciberfísicos.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de sistemas ciberfísicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con componente de integración y modelado del sistema.
- Realización de ejercicios de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alur, R. (2015). *Principles of Cyber-Physical Systems*. Cambridge: The MIT Press.
2. Fei, H. (2014). *Cyber-Physical Systems: Integrated Computing and Engineering Design*. Boca Raton: CRC Press.
3. Rajkumar, R. , de Niz, D. y Klein, M. (2016). *Cyber-Physical Systems*. Boston: Addison-Wesley.
4. Silva, C. (2016). *Sensor Systems: Fundamentals and Applications*. Boca Raton: CRC.